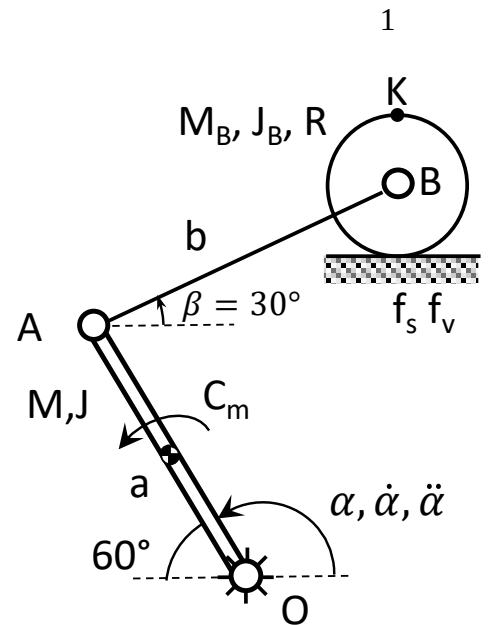


Problema N.1

Il sistema in figura è posto nel piano verticale. La manovella AO, incernierata in O, ha massa M (con baricentro a metà asta), inerzia J e lunghezza a . Sull'asta AO è applicata la coppia motrice C_m . Questa a sua volta si connette tramite la cerniera in A all'asta AB (di lunghezza b , massa e inerzia trascurabili) e si connette tramite la cerniera B al centro di un disco di massa M_B (baricentro in B), momento d'inerzia baricentrico J_B e raggio R . Nel punto di contatto, il disco è soggetto ad attrito volvente.

Assegnato l'atto di moto $\alpha, \dot{\alpha}, \ddot{\alpha}$, e noti i seguenti dati e gli angoli posti in figura:



$a = b = 1 \text{ m}$ $R = 0.1 \text{ m}$	$J = 0.5 \text{ kgm}^2$ $J_B = 0.1 \text{ kgm}^2$	$M = 0.5 \text{ kg}$ $M_B = 1 \text{ kg}$	$f_s = 0.8$ $f_v = 0.05$	$\dot{\alpha} = 1 \text{ rad/s}$ $\ddot{\alpha} = 1 \text{ rad/s}^2$
--	--	--	-----------------------------	---

si richiede di determinare:

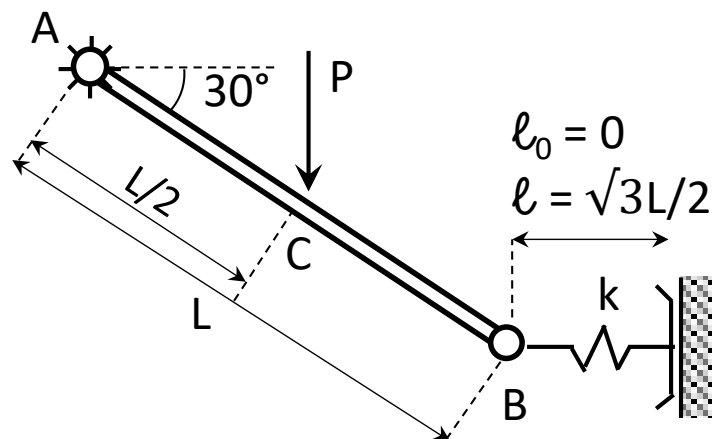
1. Velocità e accelerazione del punto K (V_K, a_K), velocità e accelerazione angolari del disco di centro B
2. La coppia motrice C_m necessaria a garantire l'atto di moto imposto

Problema N.2

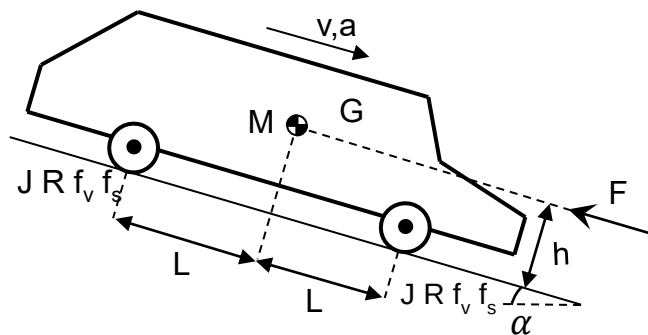
L'asta AB in figura è collegata a terra tramite una cerniera in A e ad una molla orizzontale in B, di rigidezza k nota, lunghezza della molla scarica $l_0 = 0$ e lunghezza finale nella condizione di equilibrio $l = \sqrt{3}L/2$, come riportato in figura. Infine, una forza verticale P è applicata in C.

Si chiede di calcolare:

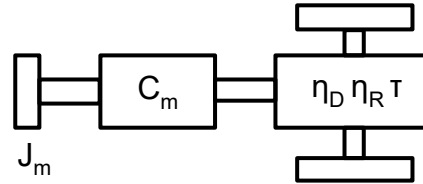
1. Il valore di P in funzione di k .
2. Le azioni interne dell'asta AB



Problema N.3



Ruote motrici anteriori



$M = 1000 \text{ kg}$	$R = 0.5 \text{ m}$	$\eta_d = 0.9$	$A = 1000 \text{ Nm}$
$J = 2 \text{ kg m}^2$	$h = 1 \text{ m}$	$\eta_r = 0.45$	$B = 300 \text{ Nm/(rad/s)}$
$J_m = 0.01 \text{ kg m}^2$	$L = 1 \text{ m}$	$\tau = 1/10$	$f_s = 0.8$
$F = 500 \text{ N}$	$\alpha = 5^\circ$	$g = 9.81 \text{ m/s}^2$	$f_v = 0.2$

Il veicolo in figura è azionato da un motore (di coppia C_m , velocità angolare ω_m e inerzia J_m) che si connette tramite una trasmissione di rapporto τ (e di rendimento diretto/retrogrado η_d/η_r) alle ruote anteriori. Ogni coppia di ruote ha inerzia J , raggio R , massa trascurabile, è soggetta ad attrito volvente (coefficiente f_v) ed è assunta in condizioni di aderenza (coefficiente f_s). La massa totale del veicolo è M , e il baricentro G è collocato come indicato in figura. Una forza aerodinamica F è applicata in G , parallela alla direzione di moto del veicolo.

Usando i dati in tabella, e considerando l'auto in discesa su un piano di inclinazione α , si richiede:

- 1) C_m e ω_m nella condizione di regime*;
- 2) C_m considerando un'accelerazione imposta, come indicato in figura, pari a 3 m/s^2 ;
- 3) considerando le condizioni del punto 2, si verifichi l'assunzione di aderenza delle ruote.

*Nota la curva caratteristica del motore $C_m = A - B\omega_m$